Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 22.12.2022 Versio: 3.0
Edellisen version päiväys: 02.02.2021 Edellinen versio: 2.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 06.10.2020
Tuote: **Basoflux® RD 5120 T**
(ID nr. 30693980/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 07.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Öljyteollisuuden jalostuskemikaalit

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Sol. 1	H228 Syttyvä kiinteä aine.
STOT SE 3	H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Aquatic Chronic 2	H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H228	Syttyvä kiinteä aine.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P312	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene, naftaleeni

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin:polyakrylaatti, liuotin

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

pitoisuus (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
EY-numero: 918-811-1	STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta)
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

pitoisuus (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS-numero: 91-20-3	Acute Tox. 4 (Suun kautta)
EY-numero: 202-049-5	Carc. 2
INDEX numero: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	M-kerroin - välitön: 1
Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	M-kerroin - krooninen: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

pitoisuus (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119456620-43	H304
	EUH066

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, vaahto

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: terveydelle haitalliset höyryt, hiilen oksidit, hiilivedyt
Neuvot: Savun/sumun muodostuminen. Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:

Vaarallisuus riippuvainen palavista aineista ja palamisolosuhteista. Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavaatetusta. Käytettävä hengityksensuojainta. Hengittämistä vältettävä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Puhdistamaton vesi/sammutusvesi kerättävä talteen. Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Jäännös: Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan materiaaliin. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä ihokosketusta. Vältä tuotteen hengittämistä. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

Syöminen, juominen, tupakointi ja nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Riisu kontaminoituneet vaatteet sekä suojavarusteet ennen siirtymistä alueille joissa ruokaillaan. Pese kädet ennen taukoja ja töiden jälkeen.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Eristettävä sytytyslähteistä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Toimitettaessa muoviastioissa korkein sallittu tyhjennyslämpötila on 5 Kelvin leimahduspisteen alapuolella.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: <= 50 °C

Alhainen lämpötila tai pakkanen eivät vahingoita pakattua tuotetta.
Suojattava lämpötiloilta yli:50 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun rajan yläpuolella pitempiä aikoja.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso pääaineen/pääaineiden altistumisskenaariot käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

91-20-3: naftaleeni
Ihovaikutus (Direktiivi 2004/37/EY)
Aine voi imeytyä ihon läpi.
HTP 8 h: 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 10 mg/m3 ; 2 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 5 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
64742-47-8: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet
HTP 8 h: 500 mg/m3 (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (Liite 1). Katso myös liuotinbensiinit (Liite 12).

PNEC

Tiedot koskevat pääainetta

Aineosat PNEC

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
PNEC arvoa ei saatavissa

DNEL

Tiedot koskevat pääainetta

Aineosat DNEL

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 7,5 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 7,5 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 32 mg/m3
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 12,5 mg/kg

Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset,
Hengittäminen: 151 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
polyetyleenilaminaatti (PE-Laminat) - kerrospaksuus n. 0,1 mm
Sopivat materiaalit lyhytaikaisessa kosketuksessa (suositellaan: vähintään suojausluokka 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa standardin EN ISO 374-1 mukaisesti.
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tuotetta ei saa päästää kontrolloimatta ympäristöön.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä
Olomuoto:	vaihtelee pastamaisesta kiinteään
Väri:	valkoisesta beigeen
Haju:	mineraaliöljymäinen

Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	30 - 40 °C	
Kiehumispiste:	ei määritetty	
Syttyvyys:	Syttyvä kiinteä aine.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	64 °C	(ISO 2719, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	> 230 °C	(DIN 51794)
Terminen hajoaminen:	ei määritetty	
pH-arvo:	ei sovellettavissa, liukenematon	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	684 mPa.s (40 °C)	
Vesiliukoisuus:	ei liukene	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	aromaattiset hiilivedyt liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	Ei sovellettavissa seoksiin	
Höyrynpaine:	n. 3,76 hPa (20 °C) n. 13,28 hPa (50 °C) n. 16,02 hPa (55 °C)	
Tiheys:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	> 1 Ilmaa raskaampaa.	(arvioitu)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: ei sovellettavissa -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Syttyvät kiinteät aineet

Palamisnopeus:	Materiaali täyttää YK:n Kokeet ja kriteerit –käsikirjan kohdassa 33.2.4.4 asetetut kriteerit.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	896 kg/m3 (15 °C) 893 kg/m3 (20 °C)
Hygroskooppinen:	ei hygroskooppinen
haihtumisnopeus:	ei määritetty

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

Peroksidi: 0 %
Tuote ei sisällä peroksideja.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Sähköstaattista varausta vältettävä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): 6.318 mg/kg (OECD Guideline 401)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 420)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): > 4,688 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Höyry testattiin.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): > 5,28 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Höyry testattiin.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 kaniini (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 kaniini (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä iholla. Saattaa aiheuttaa lievää ärsytystä silmissä. Voi aiheuttaa lievää ärsytystä hengitysteissä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä herkistävää vaikutusta.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Arvio herkistävyydestä:
Ei vaikuta herkistävästi.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio herkistävyydestä:
Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä mutageenistä vaikutusta.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Arvio mutageenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio mutageenisuudesta:
Useimmissa käytetyistä testisysteemeistä (bakteerit/mikro-organismi/soluviljelmillä) aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia. Eläinkokeissa ei myöskään voitu osoittaa mutageenista vaikutusta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Arvio karsinogeenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikainen altistuminen erittäin ärsyttävälle pitoisuudelle johtivat ihokasvaimiin eläimillä.Syöpäsairauden vaara ihmisille voidaan sulkea pois lyhytaikaisessa ihokosketus. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä lisääntymismyrkyllistä vaikutusta.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä teratogeenisiä vaikutuksia.

Tietoja: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Arvio teratogeenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Tietoja: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio teratogeenisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:

Mahdollisia narkoottisia vaikutuksia (uneliaisuus tai huimaus).

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Tuotetta ei ole testattu. Toksikologinen arvio on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.
Poistaa ihon luonnollisen rasvan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tietoja:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Myrkyllisyys kalalle:

LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Tietoja:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Akvaattiset selkärangattomat:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Tietoja:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Tietoja:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, Daphnia magna

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Vähäisen vesiliukoisuutensa takia tuote erottuu biologisissa puhdistuslaitoksissa suurelta osin mekaanisesti. Ekologiset tiedot viittaavat tehoaineeseen.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Saattaa kertyä eliöihin.

Tietoja:Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Kertyminen eliöihin on oletettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Sitoutuminen kiinteään maafaasiin on mahdollista.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

12.8. Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei ole testattu. Ekotoksikologinen arvio on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista. Tuotetta ei saa päästää kontrolloimatta ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1325
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N.O.S. (LIUOTINBENSIINI, NAFTALIINI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.1, EHSM

Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1325
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N.O.S. (LIUOTINBENSIINI, NAFTALIINI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.1, EHSM
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1325
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N.O.S. (LIUOTINBENSIINI, NAFTALIINI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.1, EHSM
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	kyllä
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1325
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N.O.S. (LIUOTINBENSIINI, NAFTALIINI)

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1325
UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Kuljetuksen vaaraluokka:	4.1, EHSM	Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	kyllä Marine pollutant: KYLLÄ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N.O.S. (LIUOTINBENSIINI, NAFTALIINI)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 40, 28, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Luettelomerkintä asetuksessa: E2

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Pääaineen/pääaineiden altistumisskenaariot ovat käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

STOT SE 3 (Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Flam. Sol.	Syttyvä kiinteä aine
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
Asp. Tox.	Aspiraatiovaara
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Carc.	Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen — välitön
H228	Syttyvä kiinteä aine.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H302	Haitallista nieltynä.
H351	Epäillään aiheuttavan syöpää.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Käyttö öljyn porauksessa ja tuotannossa
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

3. Käyttö laboratorioissa
SU3; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineiden ja seosten formulointi & (uudelleen)pakkaus
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina
Käyttöolosuhteet	
Minimipäästöpäiviä vuodessa Jatkuva	100

Päästökerroin ilmassa	1 %
Päästökerroin vedessä	0,02 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100
Aineen pitoisuus	Tämä altistumisskenaario perustuu yllä mainittujen pääaineiden altistumisskenaarioihin.
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Ei jätevesilietteen levittämistä maahan
	Estetään liukenemattoman aineen pääseminen viemäriverkostoon tai otetaan talteen jätevedestä
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Arvioitu aineen poisto jätevedestä jäteveden puhdistusmenetelmällä (%)	94,6 %
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	PETRORISK
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	260 t/d

*** * * * * * * * * * * * * * * **

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö öljyn porauksessa ja tuotannossa
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC4: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ESVOC SpERC 4.5a.v1: ESVOC SpERC 4.5a.v1 PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3: Valmistus tai sekoitus

	kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
Käyttöolosuhteet	
Päästökerroin vedessä	0,0 %
	Vesiympäristöön päästäminen on rajoitettu lailla; teollisuus kieltää päästämisen.
Aineen pitoisuus	Tämä altistumisskenaario perustuu yllä mainittujen pääaineiden altistumisskenaarioihin.
Riskinhallintakeinot	
	Ei sovellettavissa, koska päästöjä jäteveteen ei aiheudu.
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö laboratorioissa
SU3; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa ERC4: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä. PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina
Käyttöolosuhteet	
Minimipäästöpäiviä vuodessa Jatkuva	20
Päästökerroin ilmassa	2,5 %
Päästökerroin vedessä	2 %
Päästökerroin maaperässä	0,01 %
Laimennuskerroin makea vesi	10
Laimennuskerroin rannikolle	100

Aineen pitoisuus	Tämä altistumisskenaario perustuu yllä mainittujen pääaineiden altistumisskenaarioihin.
Riskinhallintakeinot	
Soveltuvia maaperän käsittelymenetelmiä ovat esim.	Ei jätevesilietteen levittämistä maahan
	Estetään liukenemattoman aineen pääseminen viemäriverkostoon tai otetaan talteen jätevedestä
Puhdistamon tyyppi	kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Arvioitu aineen poisto jätevedestä jäteveden puhdistusmenetelmällä (%)	94,6 %
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	PETRORISK
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	2,6 t/d

****